4 以下の主張が正しければ証明し, そうでないなら反例を 1 つ挙げそれが反例になっていることを示せ.

(1) X, Y を集合, $f : X \to Y$ を写像とするとき, 部分集合 $U, V \subset Y$ に対して $f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ が成り立つ. なお, Y の部分集合 A の f による逆像 $f^{-1}(A)$ は

$$f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\}$$

で定められる.

(2) X を集合, $f : X \to X$, $g : X \to X$ を写像とするとき, 合成写像 $g \circ f : X \to X$ が X の恒等写像 $\mathrm{id}_X : X \to X; x \mapsto x$ になるならば, 合成写像 $f \circ g : X \to X$ も X の恒等写像 id_X となる.

(3) X, Y が位相空間, $f : X \to Y$ が連続な全単射であるならば, f の逆写像 $f^{-1} : Y \to X$ も連続である.

(4) X をハウスドルフ位相空間, K を X のコンパクト部分集合とし, x を K に含まれない X の点とする. このとき, X の開集合 U, V で, $x \in U$, $K \subset V$ かつ $U \cap V = \emptyset$ となるものが存在する.